



UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

ideas



Cofinancé par
l'Union européenne



ECOTONES



Cartographie diachronique du couvert arboré en Normandie depuis 1947

Thierry FEUILLET (Univ. Caen Normandie, UMR IDEES) – David SHEEREN et Thierry GAUBERT (Toulouse INP)

avec V. Bellet, Y. Hamrouni, R. Lagalis, D. Delahaye et l'équipe ECOTONES

Conseil scientifique du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin



Objectif du programme

- Contribuer à la conservation de la biodiversité normande
- Analyser les liens entre la dynamique des paysages et la diversité des espèces
- Curseur sur les **écotones**



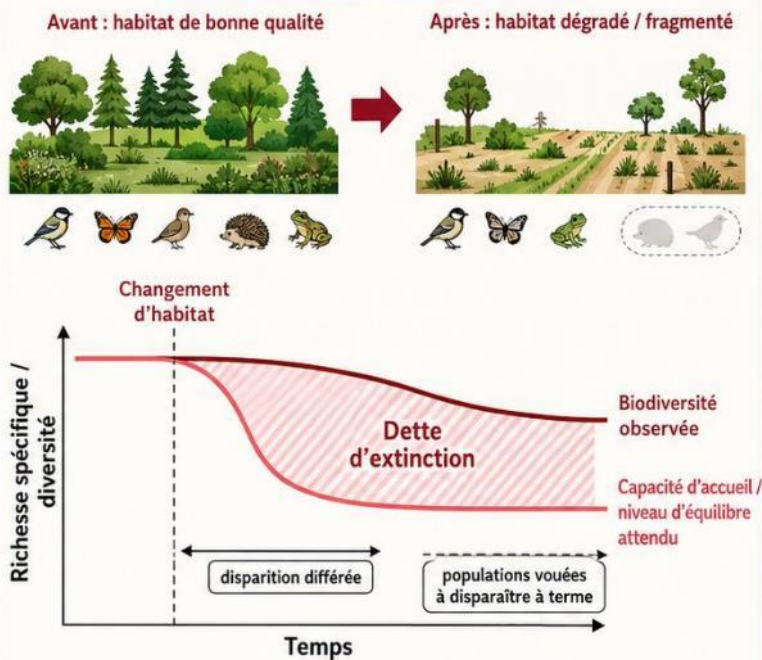


Principale difficulté : décalage temporel entre changement et réponse

Dettes d'extinction et crédit de colonisation

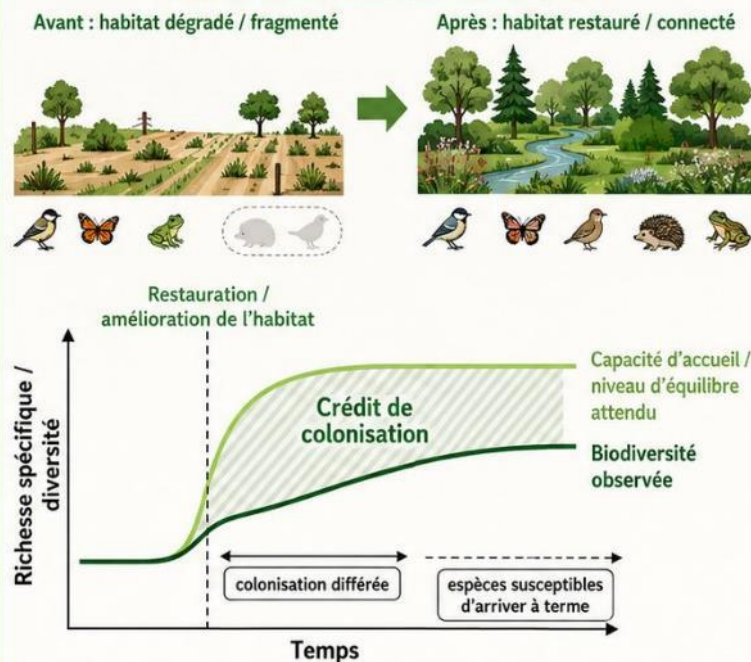
Deux réponses différées de la biodiversité aux changements d'habitat

DETTE D'EXTINCTION



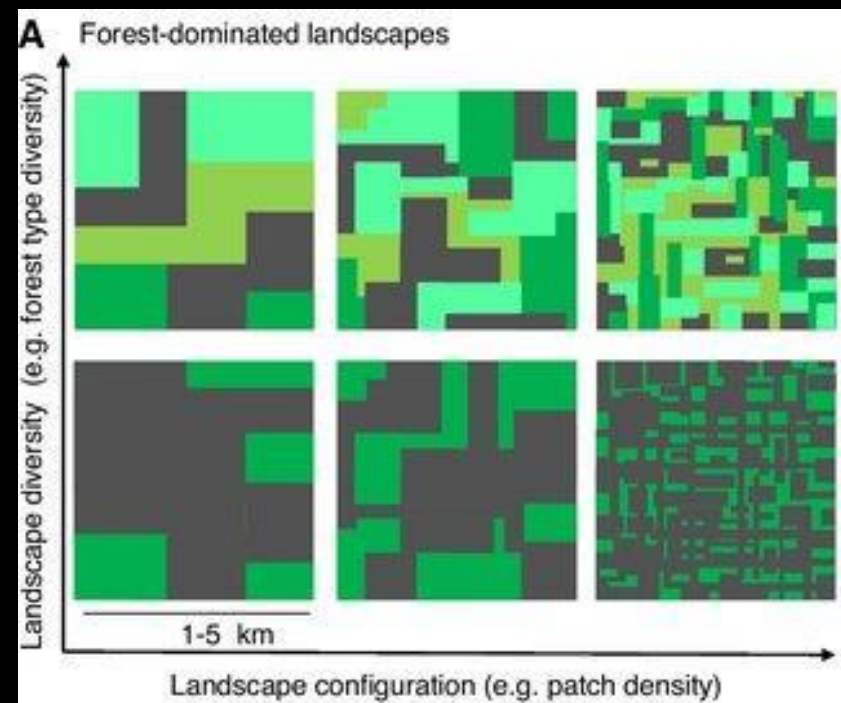
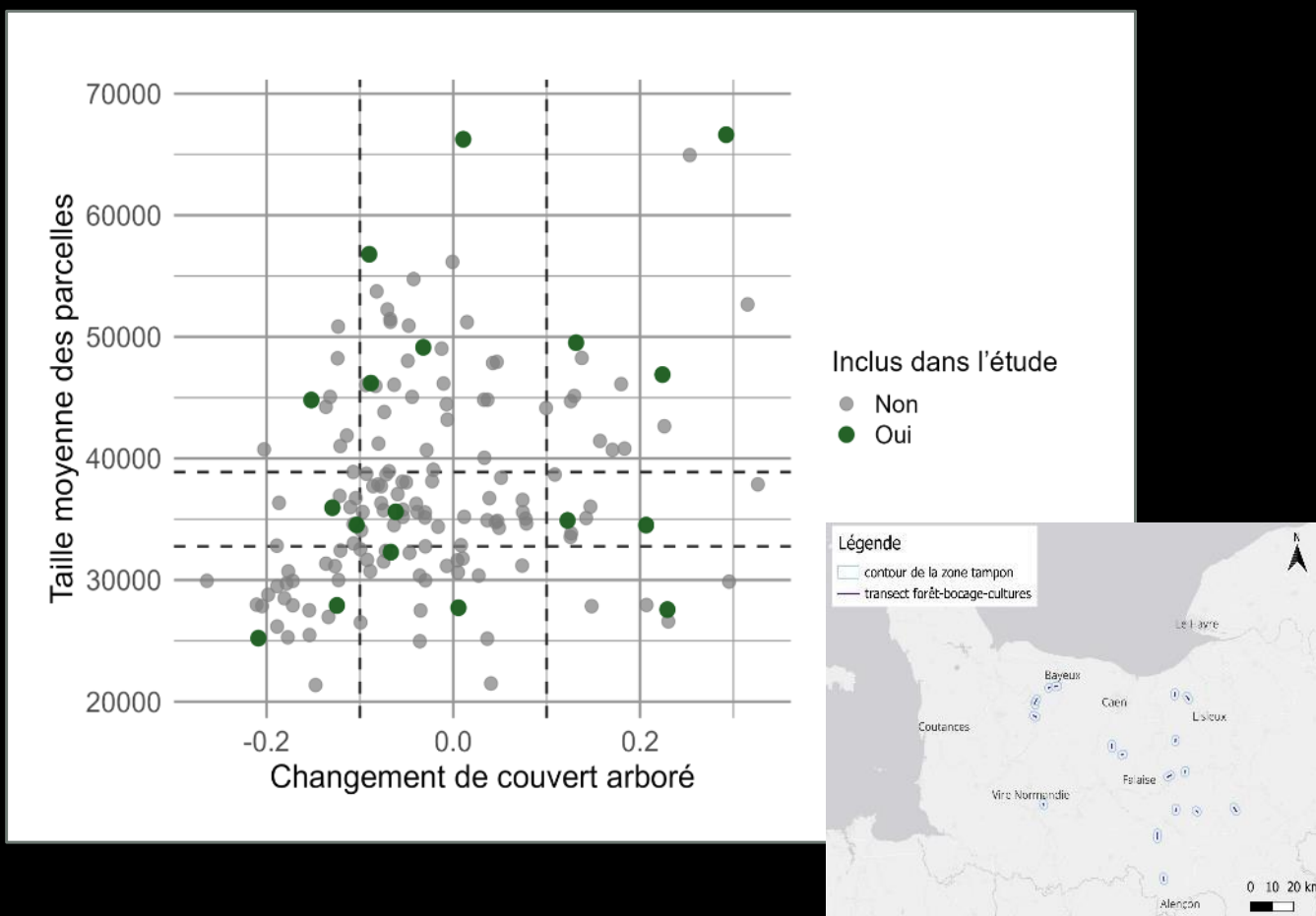
Des espèces persistent temporairement après la dégradation de l'habitat, mais leur disparition est retardée.

CRÉDIT DE COLONISATION



Le retour des espèces est plus lent que l'amélioration de l'habitat : la biodiversité potentielle n'est pas encore atteinte.

Echantillonnage spatial



Gazzea et al., 2024

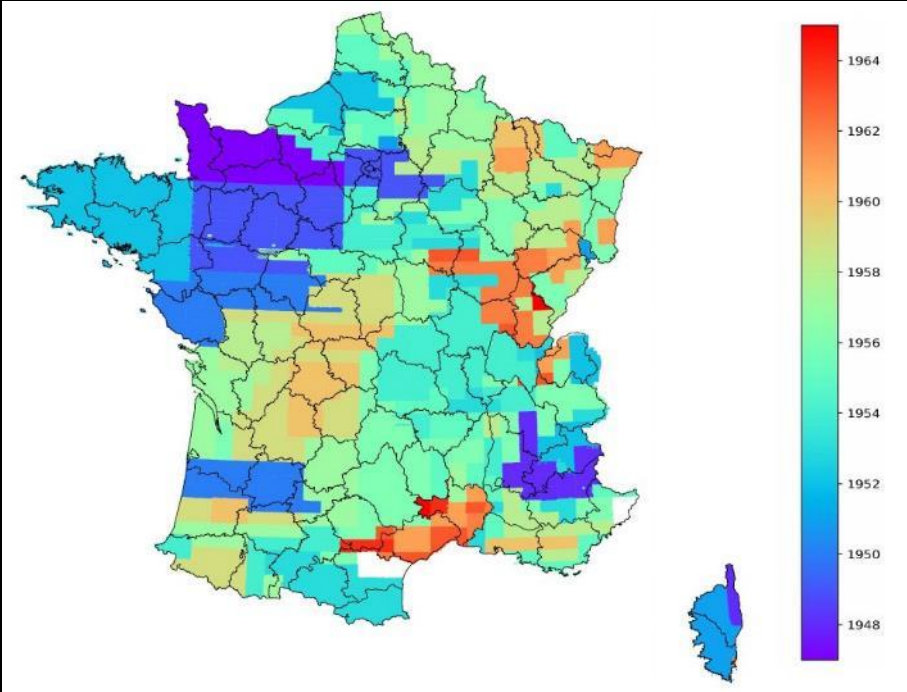
- Sites choisis le long de deux gradients : évolution du couvert arboré (1947 → actuel) × taille des parcelles

⇒ la carte du couvert arboré de 1947 est indispensable dès la sélection des sites

Les photos aériennes anciennes de l'IGN

- Une archive unique : clichés aériens depuis les années 1920 en France
- BD ORTHO® Historique : couverture nationale 1947–1964, orthorectifiée, résolution 0,5 m
- En Normandie, trois jalons exploitables avant les orthophotos couleur actuelles : 1947–1955, 1965–1980, 1980–1995

Calvados (14) et Manche (50) : couverts aux trois dates



Année de prise de vue de la BD ORTHO® Historique

	Calvados 14	Orne 61	Manche 50	Eure 27	Seine-Maritime 76
BD ORTHO Historique	1947	1947, 1949	1947, 1949, 1952	1947, 1952, 1954, 1955	1952, 1955
Photos 1965-1980 (Flux WMS)					
Photos 1980-1995 (Flux WMS)					

Inventaire des données IGN disponibles par département (en bleu : couverture disponible)

Une ressource précieuse, mais difficile à exploiter

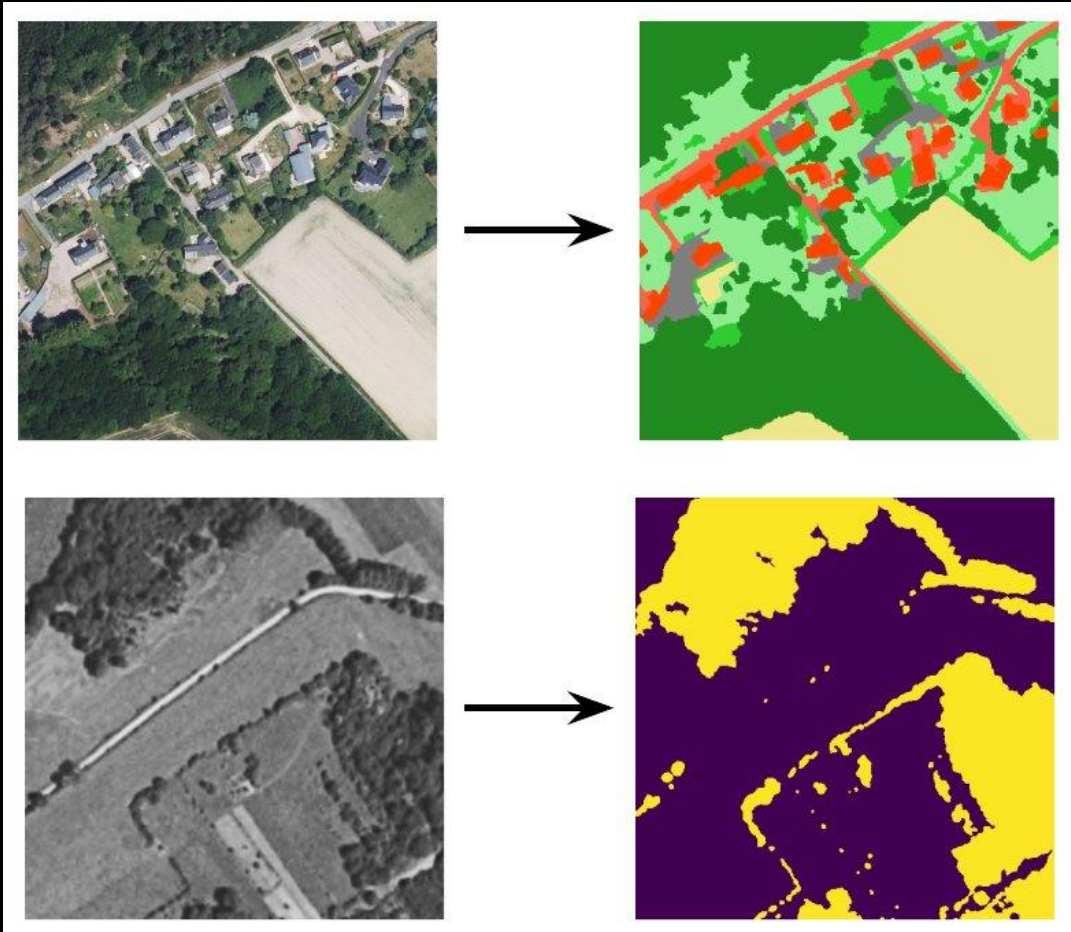


- Images en niveaux de gris
- Prises de vue hétérogènes : saisons, angles, lumière, contraste
- Bruit, artefacts, flous
- Aucune base d'images anciennes annotées pour entraîner un modèle

Images anciennes (gauche) et récentes (droite) : le paysage a changé, les annotations récentes ne se reportent pas sur les images anciennes

⇒ Les modèles entraînés sur les images actuelles ne se transfèrent pas directement aux images anciennes

Principe : la segmentation sémantique

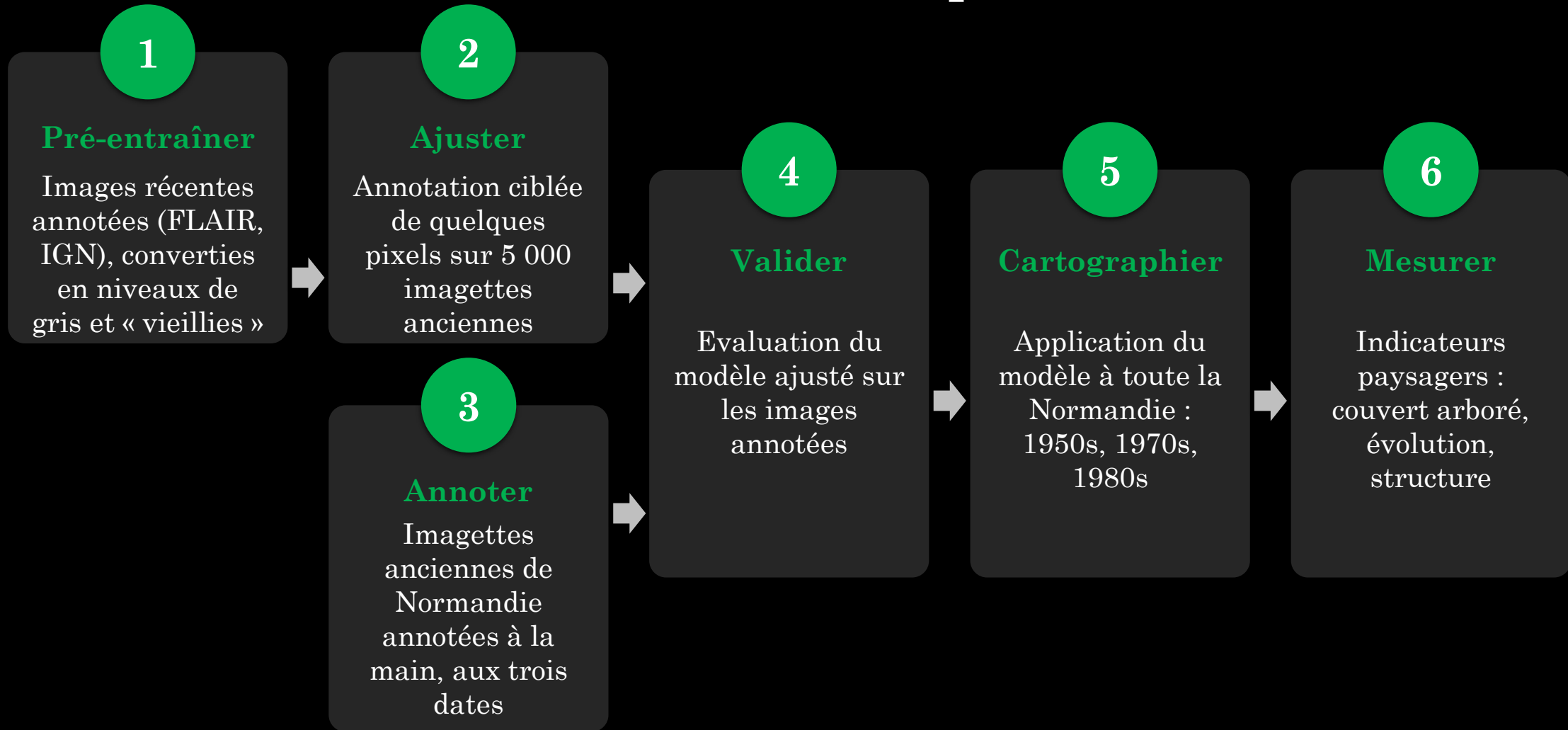


Haut : image récente et ses 13 classes (FLAIR, IGN) – Bas : image ancienne et masque arboré / non arboré

- Attribuer une classe à chaque pixel de l'image
- Ici : végétation arborée (haies, bosquets, forêts) / autre → cartographie binaire du couvert arboré
- Modèle d'apprentissage profond (réseau de neurones) entraîné à partir d'exemples annotés à la main

Verrou : presque aucune image ancienne annotée pour l'apprentissage

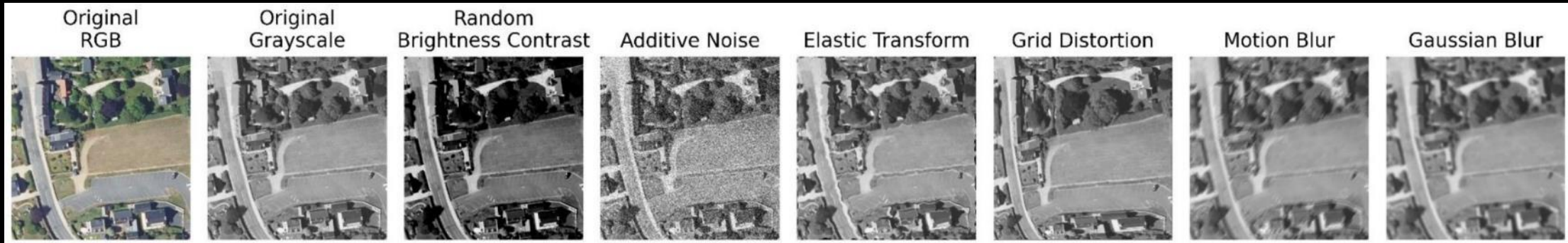
La chaîne de traitement en six étapes



Développement des modèles : T. Gaubert, post-doctorant en télédétection (Toulouse INP)

Annotations : travail collectif de l'équipe ECOTONES

Étape 1 – Pré-entraînement : « Vieillir » les images récentes

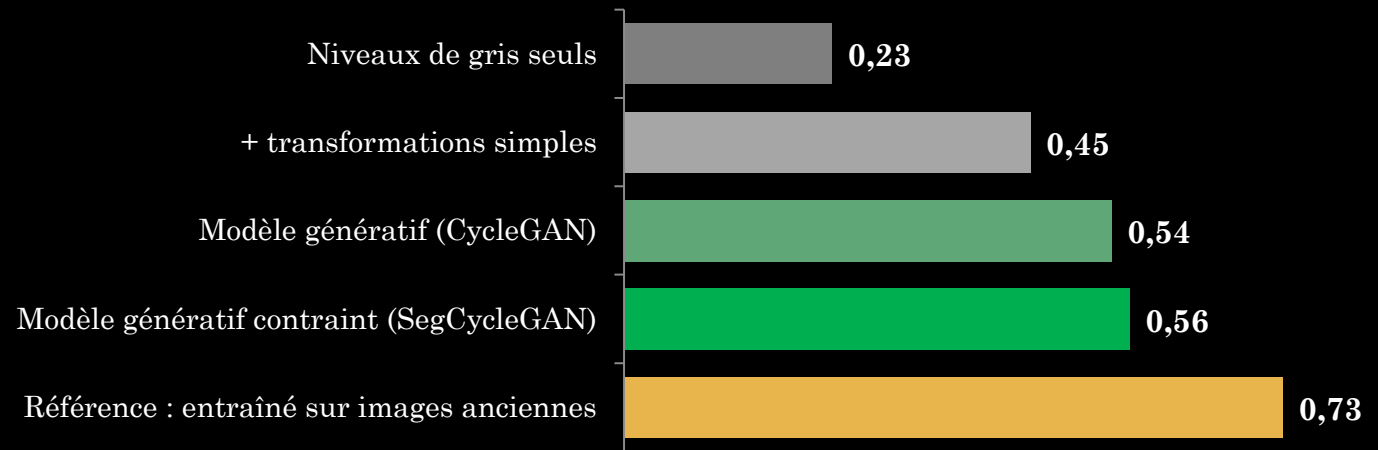


Transformations simples d'une image récente : niveaux de gris, contraste, bruit, distorsions, flous



Images récentes (gauche) → fausses images anciennes (droite) générées par un modèle

Qualité de la détection sur un jeu test d'images anciennes (IoU)



⇒ Gain réel mais insuffisant : il faut annoter des images anciennes

Étape 2 – Annoter là où le modèle hésite

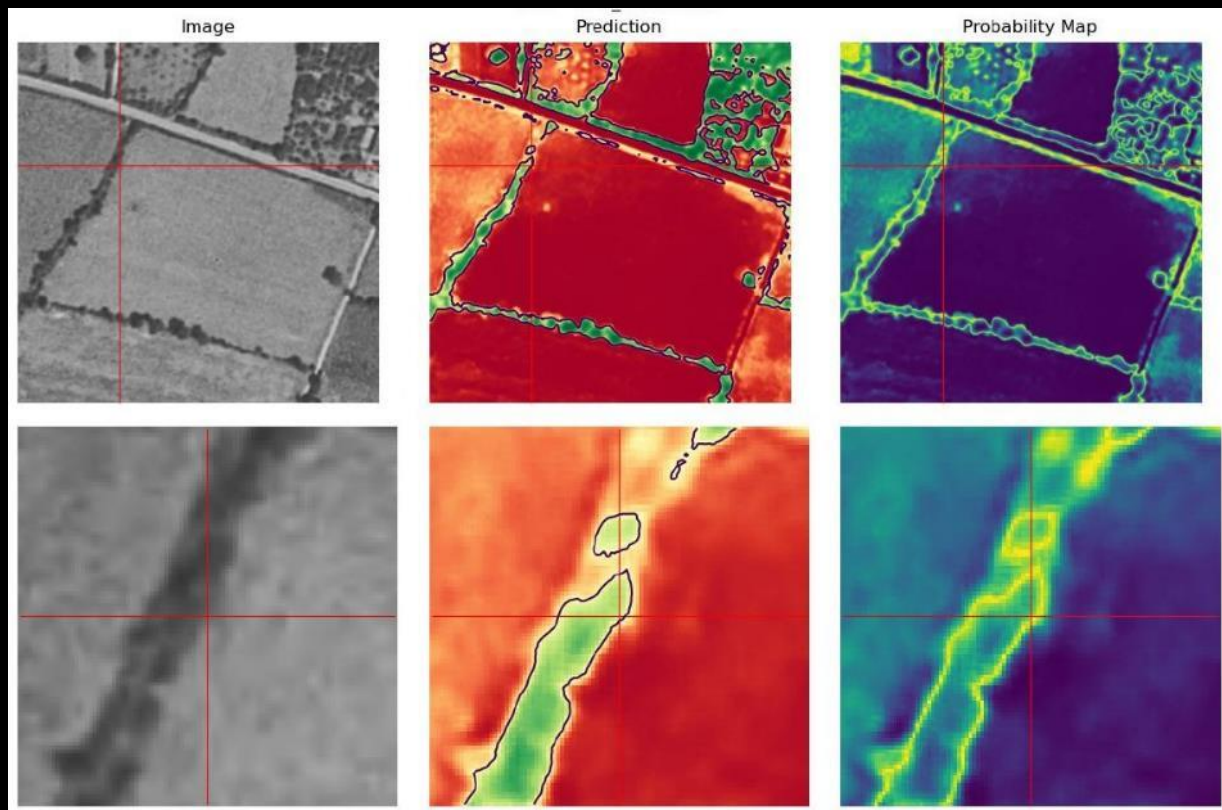


Image / prédiction / incertitude ; croix rouge : pixel à annoter

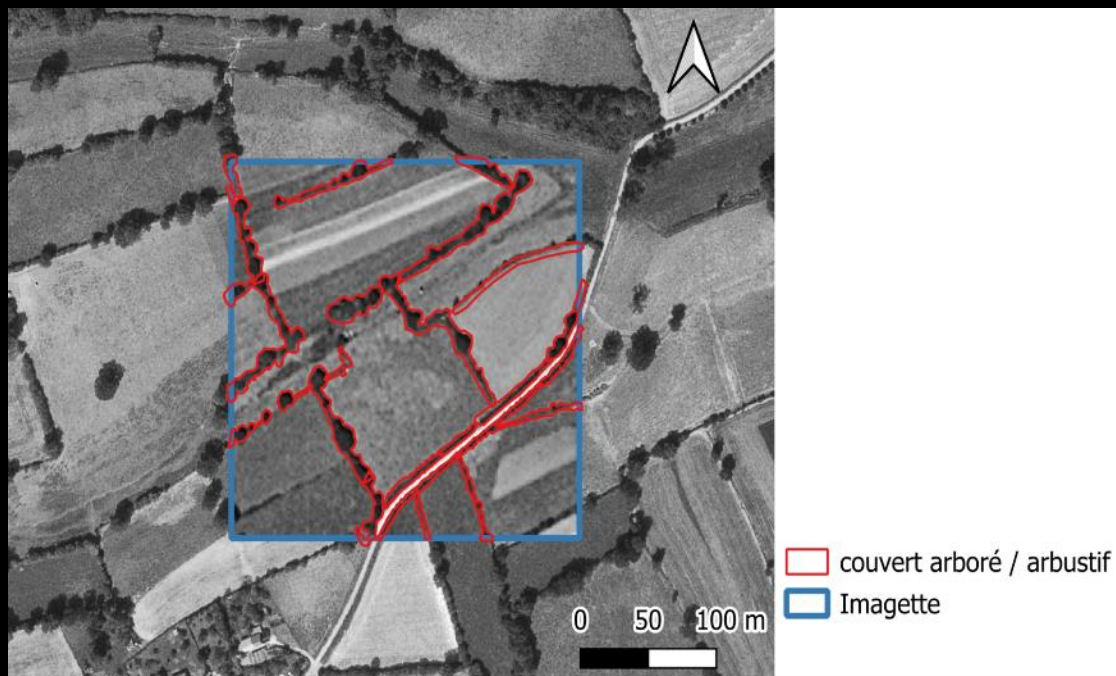
Apprentissage actif (PixelPick, Shin et al. 2021) : à chaque cycle, 1 à 2 pixels annotés par imagerie, choisis là où le modèle est le plus incertain

IoU 0,51 → 0,59 → 0,62 en deux cycles, pour un coût d'annotation minimal



5 000 imagerie d'apprentissage (bleu) et imagerie de référence (rouge)

Étape 3 – Une annotation collective



Annotation du couvert arboré (rouge) sur une imagette de 1947 (bleu)

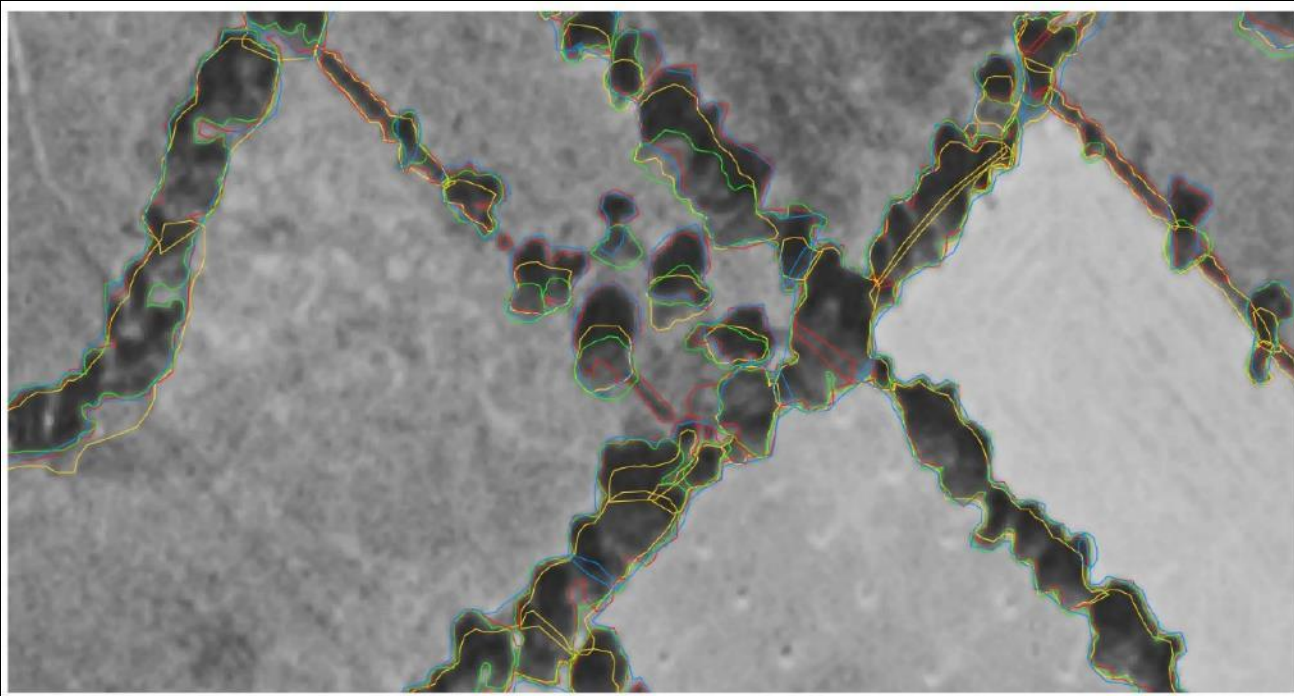
- Imagettes tirées par échantillonnage stratifié : 50 % autour des transects ECOTONES, 50 % dans le reste de la Normandie
- Mêmes emprises conservées d'une date à l'autre
- Effort : environ 50 imagettes par personne et par semaine

Dates	Nb. Imagettes	Annotées
1947-1955 BD ORTHO Historique	121	116
1965-1980	55	47
1980-1995	96	67

Imagettes de référence par période (décembre 2025)

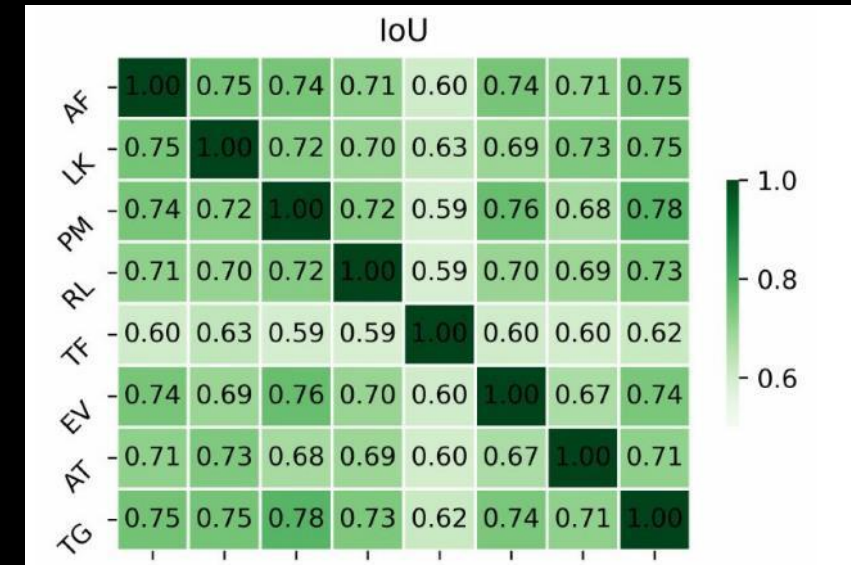
Fiabilité de la référence : l'effet annotateur

Expérience : 4 imageries annotées indépendamment par 8 personnes



Contours tracés par les différents annotateurs sur une même imagerie

⇒ Délimiter une haie sur une image ancienne reste en partie subjectif



Accord deux à deux entre annotateurs (IoU)

IoU 0,59 – 0,78

contre 0,85 – 0,91 dans la littérature (Gupta et al. 2019 ; Kuznetsova et al. 2020)

Étapes 4 et 5 – Valider et cartographier

1950s

IoU **0,72**

F1 0,83 · carte produite

1970s

IoU **0,70**

F1 0,83 · carte produite

1980s

IoU **0,75**

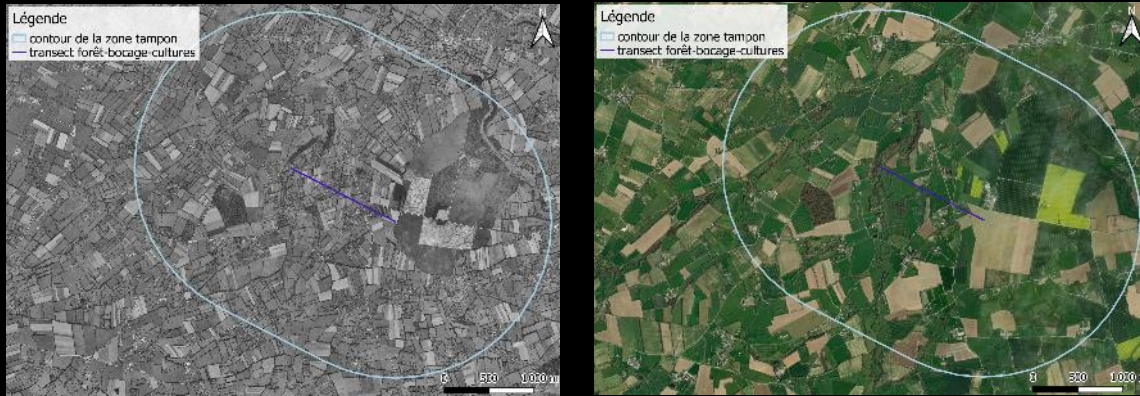
F1 0,86 · carte produite



Exemple de couvert arboré détecté (vert) sur une orthophoto des années 1950

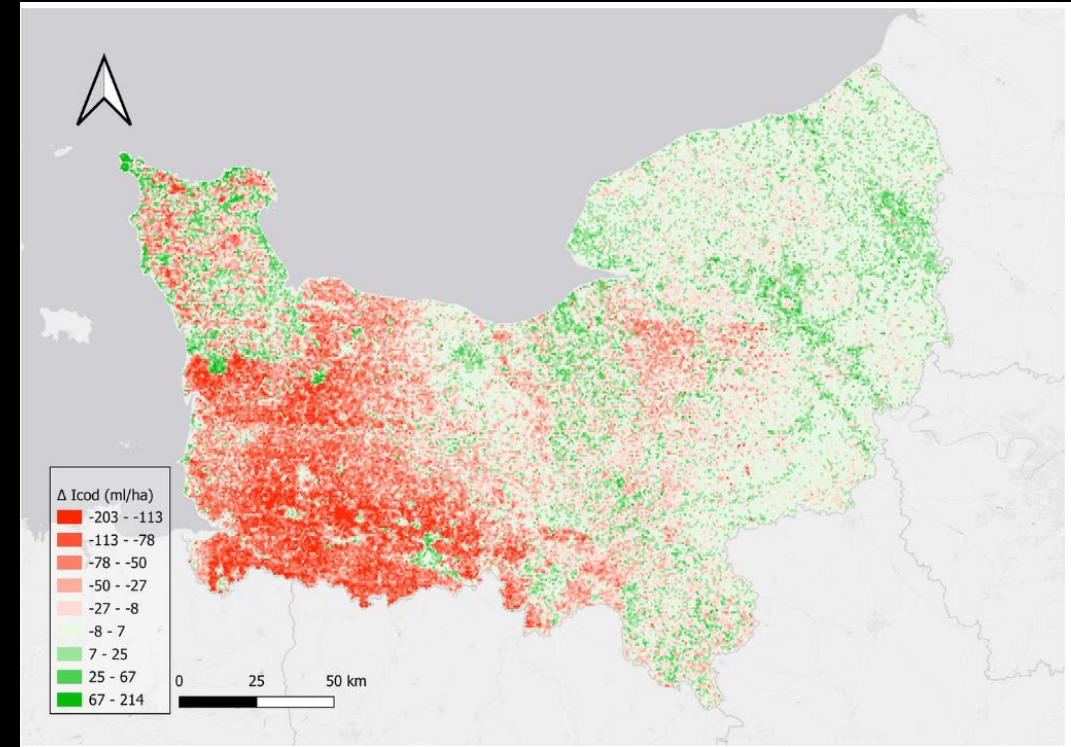
Performances du même ordre que l'accord entre annotateurs

Du couvert arboré aux indicateurs



1947 Actuel
Zone tampon d'un transect en 1947 et aujourd'hui

- Couvert arboré passé et actuel dans la zone tampon de chaque transect
- Évolution du couvert arboré (Δ actuel – passé) : gradient de sélection des transects
- Métriques calculées à chaque jalon (1950s, 1970s, 1980s) : trajectoires paysagères
- Mises en relation avec les inventaires de biodiversité (flore, pollinisateurs, oiseaux, chiroptères)



Evolution de l'indice Icod entre 1950 et 2020 (R. Lagalis, 2026)

Bilan, perspectives et intérêt pour le PNR

Acquis

- Chaîne opérationnelle de cartographie du couvert arboré sur les images anciennes de l'IGN
- Normandie entière, trois jalons (1950s, 1970s, 1980s) + actuel
- Limites : arbres isolés et haies fines parfois manqués ; carte binaire (arboré / autre)
- Communications : SAGEO, Living Planet Symposium, GRETSI (2025)

Perspectives

- Finaliser les cartes 1970s et 1980s et les métriques paysagères passées
- Comparer aux données manuelles dans le périmètre du PNR
- Calvados et Manche couverts aux trois dates → suivi diachronique du bocage envisageable dans le PNR

Discussion : quels besoins du PNR en matière de connaissance et de suivi du bocage ?

Merci pour votre
attention

